Ekstraksi Fitur Warna pada Citra Langit untuk Klasifikasi Kondisi Cuaca dan Waktu

Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono
(2318001)

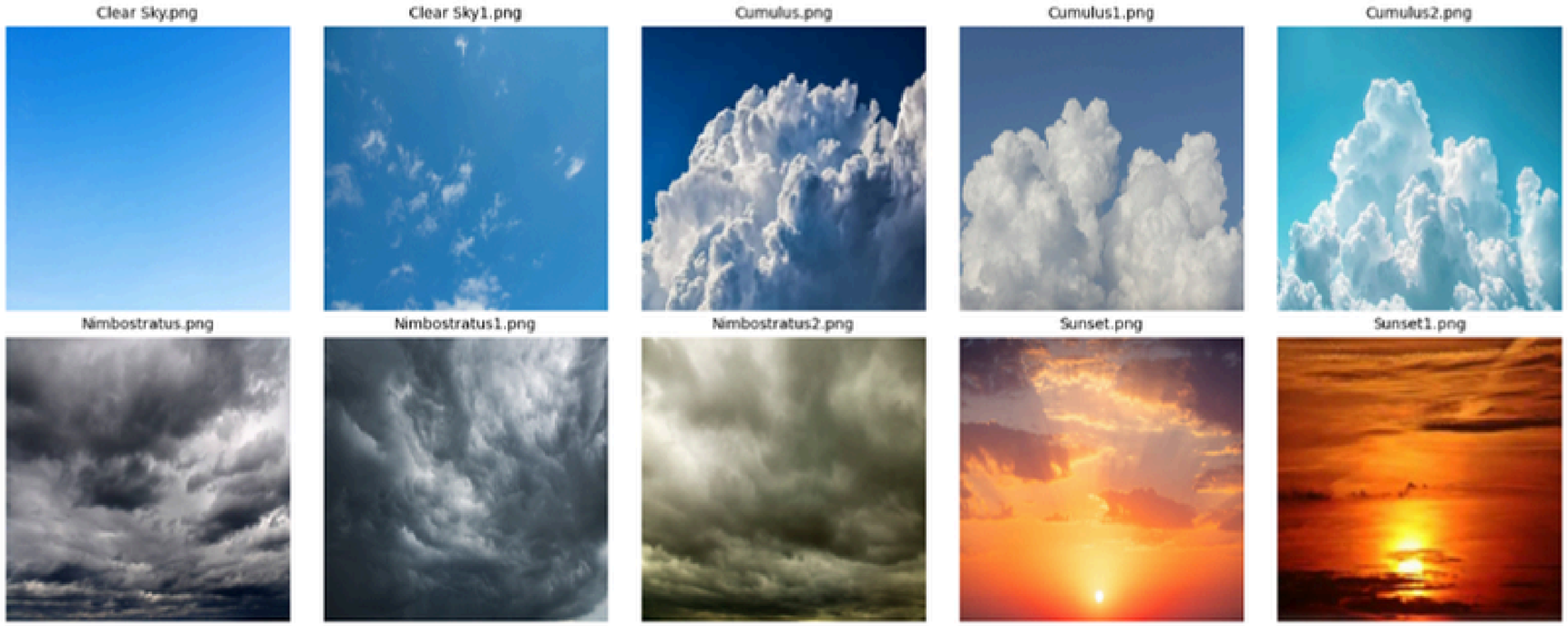
Latar Belakang & Tujuan

Membangun sistem yang mampu mengklasifikasikan 4 kondisi langit yaitu Cerah, Berawan, Mendung, dan Senja secara otomatis. Sehingga tidak lagi sekadar menebak berdasarkan waktu / jam, melainkan menggunakan analisis rasio warna piksel yang dipengaruhi oleh fenomena atmosfer sesungguhnya

Landasan Teori

- Rayleigh Scattering : Fenomena fisika di mana cahaya matahari yang melewati atmosfer saat senja membiaskan spektrum gelombang pendek (biru), sehingga gelombang panjang (merah) lebih dominan sampai ke mata kita / kamera. Ini alasan digunakannya rasio Red/Blue
- Albedo : Awan putih / Cumulus memantulkan banyak cahaya, sedangkan awan mendung tebal / Nimbostratus menyerap cahaya sehingga citra terlihat gelap (Total RGB rendah)

Dataset

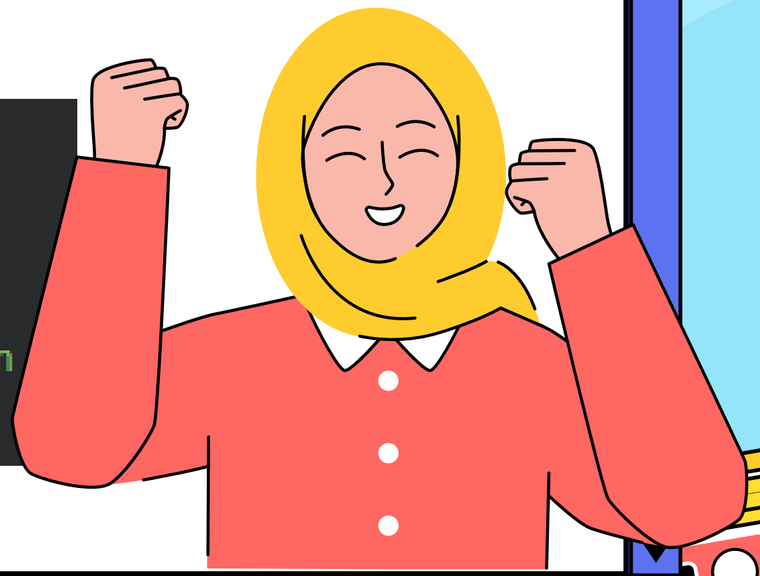

Clear Sky.png
Clear Sky1.png
Cumulus.png
Cumulus1.png
Cumulus2.png
Nimbostratus.png
Nimbostratus1.png
Nimbostratus2.png
Sunset.png
Sunset1.png

Preprocesing

- Standardisasi manual resolusi menjadi 256 x 256 piksel dengan format PNG agar nilai RGB asli tetap terjaga saat diekstrak
- mengonversi warna citra dari BGR / OpenCV ke RGB agar sesuai dengan spektrum warna asli

```
img_path = os.path.join(folder_path, filename)
img = cv2.imread(img_path) #read citra

if img is not None:
    # convert BGR ke RGB agar warna normal saat ditampilkan
    img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```



Ekstraksi Fitur

```python
# Buat list kosong u/ menyimpan nilai fitur warna dan nama file
features = []
image_names = []

for filename in sorted(os.listdir(folder_path)):
    if filename.lower().endswith(('.jpg', '.jpeg', '.png')):
        img = cv2.imread(os.path.join(folder_path, filename))

        if img is not None:
            # Ekstraksi rata2 warna (Blue=0, Green=1, Red=2)
            mean_b = np.mean(img[:,:,0])
            mean_g = np.mean(img[:,:,1])
            mean_r = np.mean(img[:,:,2])

            # Gabungkan fitur warna ke dalam list
            color_feature = [mean_r, mean_g, mean_b]
            features.append(color_feature)

            # Tambahkan nama file citra ke dalam list
            image_names.append(filename)
print(f"✨Ekstraksi fitur RGB seelsai, total {len(image_names)} citra! 🎨")
```

```
✨Ekstraksi fitur RGB seelsai, total 10 citra! 🎨
```

Parameter Klasifikasi

```python
# konversi list fitur warna dan nama file citra menjadi numpy array
features = np.array(features)
image_names = np.array(image_names)

# membuat DataFrame dari numpy array fitur warna dan nama file citra
df = pd.DataFrame({
    'Nama File': image_names,
    'Mean R': features[:,0],
    'Mean G': features[:,1],
    'Mean B': features[:,2]
})

# Menghitung fitur Cahaya dan Rasio Warna
df['Total RGB'] = df['Mean R'] + df['Mean G'] + df['Mean B']
df['Ratio R/B'] = df['Mean R'] / df['Mean B']
```

```python
def klasifikasi(row):
    # Senja : Merah dominan banget dibanding biru karena efek matahari terbenam
    if row['Ratio R/B'] >= 1.5:
        return 'Senja'

    # Mendung (Nimbostratus) : Warnanya keabu-abuan (merah & biru hampir seimbang) dan kelihatan gelap
    elif row['Ratio R/B'] >= 0.81 and row['Total RGB'] < 400:
        return 'Mendung'

    # Cerah (Clear Sky) : Biru menang telak, nilai merahnya sangat rendah
    elif row['Ratio R/B'] < 0.45:
        return 'Langit Cerah'

    # Berawan (Cumulus) : Sisa dari tebakan di atas (awan putih biasa yang cerah)
    else:
        return 'Berawan'
```

Tabel Hasil Ekstraksi Fitur

	Nama File	Mean R	Mean G	Mean B	Total RGB	Ratio R/B	Prediksi Cuaca
1	Clear Sky.png	93.537338	175.786087	242.097153	511.420578	0.386363	Langit Cerah
2	Clear Sky1.png	57.858658	131.948822	185.647232	375.454712	0.311659	Langit Cerah
3	Cumulus.png	84.498779	112.622833	144.415817	341.537430	0.585108	Berawan
4	Cumulus1.png	136.568604	151.723892	168.792221	457.084717	0.809093	Berawan
5	Cumulus2.png	107.340866	179.594238	201.261108	488.196213	0.533341	Berawan
6	Nimbostratus.png	114.162613	115.188599	122.460236	351.811447	0.932242	Mendung
7	Nimbostratus1.png	92.443130	103.789230	112.615662	308.848022	0.820873	Mendung
8	Nimbostratus2.png	123.380402	121.655609	98.827606	343.863617	1.248441	Mendung
9	Sunset.png	206.369629	133.090988	91.124512	430.585129	2.264699	Senja
10	Sunset1.png	169.386902	73.849289	19.840027	263.076218	8.537635	Senja

Analisis Hasil Data & Kesimpulan

- Penggunaan rasio perbandingan R/B dan intensitas cahaya / Total RGB terbukti akurat dalam mengklasifikasikan 4 kondisi langit tanpa harus bergantung pada asumsi jam/waktu
- Langit cerah secara konsisten didominasi oleh kanal Blue yang sangat kuat (Rasio R/B < 0.45). Sementara, kehadiran awan Cumulus / kondisi berawan meningkatkan nilai Total RGB secara signifikan akibat pantulan cahaya / Albedo
- Pada kondisi senja, terjadi lonjakan drastis pada kanal Red (Rasio R/B >= 1.5) akibat efek hamburan Rayleigh. Sebaliknya, saat mendung / Nimbostratus, komposisi warna menjadi netral / abu" (Rasio R/B mendekati 1) diiringi dengan penurunan Total RGB yang tajam (< 400) karena cahaya terhalang ketebalan awan

Terima Kasih